Cloud Volumes ONTAP 9.7 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-97-relnotes/index.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes ONTAP 9.7 リリースノート 1
Cloud Volumes ONTAP 9.7 の新機能 2
P6 9.7 （2020 年 8 月 15 日） 2
容量を追加するための複数の BYOL ライセンス（2020 年 8 月 3 日） 2
P5 の AWS （2020 年 7 月 27 日） 2
Azure P5 （2020 年 7 月 20 日） 3
AWS で複数の Storage VM をサポート（2020 年 7 月 16 日） 3
Azure のドイツソブリン地域はサポートされなくなりました （2020 年 6 月 26 日） 3
P4 9.7 （2020 年 6 月 2 日） 4
9.7 P3 （2020 年 5 月 2 日） 4
9.7 P2 （2020 年 4 月 8 日） 4
Google Cloud のディスク容量の増加（2020 年 3 月 13 日） 4
P1 9.7 （2020 年 3 月 6 日） 4
AWS の更新プログラム（2020 年 2 月 16 日） 5
Azure での DS15_v2 のサポート（2020 年 2 月 12 日） 5
9.7 GA （2020 年 2 月 10 日） 6
Azure 用 D1 9.7 （2020 年 1 月 29 日） 6
9.7 RC1 （2019 年 12 月 16 日） 6
アップグレードに関する注意事項 7
Cloud Volumes ONTAP のライセンス 8
サポートされている構成 9
AWS でサポートされる構成 9
Azure でサポートされる構成 12
Google Cloud でサポートされている構成 15
ストレージの制限 18
AWS のストレージの制限 18
Azure のストレージ制限 22
Google Cloud のストレージ制限 27
既知の問題 31
複数の SVM を使用する HA ペアでは、ノードの停止が失敗することがあります 31
既知の制限 32
すべてのクラウドプロバイダで制約があります 32
AWS の既知の制限事項は以下のとおりです 33
Azure の既知の制限事項 34
Google Cloud の既知の制限事項 35
法的通知 36
著作権 36
商標 36
特許 36

プライバシーポリシー 36
オープンソース 36

Cloud Volumes ONTAP 9.7 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.7 の新機能

Cloud Volumes ONTAP 9.7 には、いくつかの新機能と機能拡張が含まれています

その他の機能と機能拡張は、 Cloud Manager の最新バージョンで導入されました。を参照してください "Cloud Manager リリースノート" を参照してください。

P6 9.7 （ 2020 年 8 月 15 日）

Cloud Volumes ONTAP 用の 9.7 P6 パッチリリースが、 Cloud Manager 3.8 以降で利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。 "P6 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

容量を追加するための複数の BYOL ライセンス（ 2020 年 8 月 3 日）

Cloud Volumes ONTAP BYOL システムに複数のライセンスを購入して、 368 TiB を超える容量を割り当てることができるようになりました。たとえば、 2 つのライセンスを購入して、 Cloud Volumes ONTAP に最大 736TiB の容量を割り当てることができます。また、 4 つのライセンスを購入して、最大 1.4 PiB までライセンスを取得することもできます。

シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。

ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。ディスクの制限については、このリリースノートのストレージの制限を参照してください。

"Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

P5 の AWS （ 2020 年 7 月 27 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 P5 は、 AWS で使用できるようになりました。このパッチリリースには、バグの修正および新しい EC2 インスタンスタイプのサポートが含まれています。

"P5 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

新しい EC2 インスタンスタイプがサポートされます

Cloud Volumes ONTAP では、 Premium ライセンスと BYOL ライセンスで次の EC2 インスタンスタイプがサポートされるようになりました。

- c5n.9xlarge
- c5n.18 × ラージ

Azure P5 （ 2020 年 7 月 20 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 P5 は、 Microsoft Azure で使用できるようになりました。このパッチリリースには、バグの修正と新しい VM タイプのサポートが含まれています。

"P5 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

Ultra SSD VNVRAM で新しい VM タイプがサポートされます

Cloud Volumes ONTAP では、 Premium または BYOL ライセンスを持つシングルノードシステムで、次の VM タイプがサポートされるようになりました。

- Standard_E32s_v3
- Standard_E48s_v3

E32s_v3 の VM タイプでは、を使用します "ウルトラ SSD" VNVRAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。

これらの VM タイプは、現在、米国政府バージニア、米国中南部、米国西部でサポートされています。

AWS で複数の Storage VM をサポート（ 2020 年 7 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 で、 AWS で複数の Storage VM （ SVM ）がサポートされるようになりました。

独自のライセンスを使用（ BYOL ）すると、 C5 、 M5 、 R5 の各インスタンスタイプで複数の Storage VM がサポートされます。サポートされる Storage VM 数は次のとおりです。

- 12 個の Storage VM とシングルノードシステム
- HA ペアの Storage VM × 8

デフォルトで Cloud Volumes ONTAP が設定された最初の Storage VM 以降の追加の DATA サービス用 Storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに連絡して SVM アドオンライセンスを入手してください。

ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。

たとえば、 HA ペアにデータを提供している Storage VM が 8 台ある場合、上限に達し、追加で Storage VM を作成できなくなります。これは、ディザスタリカバリ用に 8 台の Storage VM が設定された別の HA ペアについても同様です。この制限に達しており、追加の Storage VM を作成できません。

Storage VM の追加作成は、 System Manager または CLI を使用して実行する必要があります。

Azure のドイツソブリン地域はサポートされなくなりました （ 2020 年 6 月 26 日）

次の Azure リージョンでは Cloud Volumes ONTAP がサポートされなくなりました。

- ドイツ中部（ソブリン債）
- ドイツ北東部（ソブリン債）

ネットアップは、ドイツの公共機関で Cloud Volumes ONTAP のサポートを継続しています。

- ドイツ北部（公共機関）
- ドイツ西部中部（公共機関）

"サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"。

P4 9.7 （2020 年 6 月 2 日）

Cloud Volumes ONTAP 用の 9.7 P4 パッチリリースは、 Cloud Manager 3.8 以降で利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。 "P4 パッチで修正されたバグのリストを確認します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

9.7 P3 （2020 年 5 月 2 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 P3 のパッチリリースが、 Cloud Manager 3.8 以降で利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。 "P3 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

9.7 P2 （2020 年 4 月 8 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 P2 パッチリリースは、 Cloud Manager 3.8 以降で提供されています。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。 "P2 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

Google Cloud のディスク容量の増加（2020 年 3 月 13 日）

Google Cloud で Premium ライセンスまたは BYOL ライセンスを使用する場合、 Cloud Volumes ONTAP に最大 256 TiB の永続的ディスクを接続できるようになりました。これは、最大で 64TB です。

従来と同様に、永続ディスクとオブジェクトストレージへのデータ階層化を組み合わせることで、 Premium および BYOL の最大システム容量 368 TiB に到達できます。

システムあたりの最大データディスク数も 124 ディスクに増加しました。

- "Google Cloud でサポートされている Cloud Volumes ONTAP の構成の詳細を確認できます"
- "Google Cloud でストレージの制限を確認"

P1 9.7 （2020 年 3 月 6 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 P1 のパッチリリースは、 Cloud Manager 3.8 以降で利用できるようになりました。既存のシステムのこのパッチリリースへのアップグレードを求めるプロンプトが Cloud Manager に表示

されます。 "P1 パッチで修正されたバグのリストを表示します" （ネットアップサポートサイトへのログインが必要です）。

AWS の更新プログラム（ 2020 年 2 月 16 日）

新しい EC2 インスタンスのサポートと、サポートされるデータディスク数の変更が導入されました。

新しいインスタンスのサポート

Premium ライセンスまたは BYOL ライセンスを使用する場合、 Cloud Volumes ONTAP 9.7 ではいくつかの新しい EC2 インスタンスタイプがサポートされるようになりました。

- c5.9xlarge のサイズ
- c5d.18 x ラージ ^1
- m5d.8xlarge [1]
- m5d.12xlarge [1]
- m5.16 x ラージ
- r5.8xlarge
- r5.12xlarge [2]

^1 このインスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP が _Flash Cache _ として使用するローカル NVMe ストレージが含まれています。 "詳細はこちら。"。

[2]r5.12xlarge インスタンスタイプにはサポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。

"これらの EC2 インスタンスタイプの詳細については、こちらを参照してください"。

"サポートされる 9.7 構成の詳細については、 AWS を参照してください"。

サポート対象のデータディスク

C5 、 m5 、および r5 インスタンスで 1 つの少ないデータディスクがサポートされるようになりました。シングルノードシステムの場合は、 22 本のデータディスクがサポートされます。HA ペアの場合、ノードあたり 19 本のデータディスクがサポートされます。

"AWS のストレージの制限に関する詳細は、こちらをご覧ください"。

Azure での DS15_v2 のサポート（ 2020 年 2 月 12 日）

Cloud Volumes ONTAP が、シングルノードシステムと HA ペアの両方で、 Azure の DS15_v2 仮想マシンタイプでサポートされるようになりました。

"DSv2 シリーズの詳細については、こちらをご覧ください"。

"サポートされる 9.7 構成の詳細については、 Azure を参照してください"。

9.7 GA （2020 年 2 月 10 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 の General Availability （GA）リリースが、 AWS と Google Cloud で利用できるようになりました。GA リリースにはバグの修正が含まれています。既存のシステムをこのリリースにアップグレードするよう求めるプロンプトが Cloud Manager に表示されます。

Azure 用 D1 9.7 （2020 年 1 月 29 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 D1 が Microsoft Azure で使用できるようになりました。

Cloud Volumes ONTAP 9.7 以前の問題が検出されたため、 Azure 仮想マシンを再起動したときに Cloud Volumes ONTAP が正常に起動しないことがあります。

この問題は 9.7 D1 以降では解決されています。できるだけ早く最新の Cloud Volumes ONTAP バージョンにアップグレードすることを強く推奨します。

ご不明な点がございましたら、製品内のチャットまたはにお問い合わせください https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx。

9.7 RC1 （2019 年 12 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.7 RC1 が AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform で利用できるようになりました。で導入された機能に加えて "ONTAP 9.7"このリリースの Cloud Volumes ONTAP には、次の機能が含まれています。

- Azure で Flash Cache がサポートされます
- Azure NIC 切断イベントの修正

Azure で Flash Cache がサポートされます

Cloud Volumes ONTAP では、 Azure で単一ノードの BYOL システムを使用した Standard_L8s_v2 VM タイプがサポートされるようになりました。この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。

Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。

このタイプの VM を使用して新しいシステムを導入するか、既存のシステムを変更してこのタイプの VM を使用するようにしてください。これにより、 Flash Cache を自動的に活用できます。

"データ圧縮に関する制限など、 Cloud Volumes ONTAP での Flash Cache の有効化の詳細については、こちらをご覧ください"。

Azure NIC 切断イベントの修正

このリリースでは、 Cloud Volumes ONTAP ノードが Azure NIC 接続解除イベントからリブートする場合の問題が解決されています。Cloud Volumes ONTAP は、これらのイベントをより適切に処理し、サービスを中断しません。Cloud Volumes ONTAP HA ペアは引き続き Azure フリーズメンテナンスイベントからテイクオーバー / ギブバックシーケンスを実行しますが、この間 NIC 接続解除を行ったあとにリブートすることはでき

ません。

アップグレードに関する注意事項

- Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性
- Cloud Volumes ONTAP 9.7 には、 9.6 リリースからアップグレードできます。既存の Cloud Volumes ONTAP 9.6 システムを 9.7 リリースにアップグレードするように求められます。

  "Cloud Manager から通知された場合のアップグレード方法について説明します"。

- シングルノードシステムのアップグレードでは、 I/O が中断されるまで最大 25 分間システムがオフラインになります。
- HA ペアのアップグレードは無停止で、 I/O が中断されません。無停止アップグレードでは、各ノードが連携してアップグレードされ、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

Cloud Volumes ONTAP のライセンス

Cloud Volumes ONTAP にはさまざまなライセンスオプションがあり、それぞれのニーズに合った消費モデルを選択できます。

新規のお客様は、次のライセンスオプションを利用できます。

容量ベースのライセンスパッケージ

容量単位のライセンスでは、 TiB 単位の Cloud Volumes ONTAP に対して料金を支払うことができます。このライセンスはネットアップアカウントに関連付けられており、ライセンスで十分な容量が使用可能であれば、ライセンスに対して複数のシステムを充電することができます。

容量ベースのライセンスは、 a_packag_ の形式で用意されています。Cloud Volumes ONTAP システムを導入する際には、ビジネスニーズに応じて、複数のライセンスパッケージから選択できます。

Keystone Flex サブスクリプション

成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービス。運用コストの消費モデルを希望するお客様に、設備投資やリースを先行するお客様にシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

課金は、 Keystone Flex サブスクリプションでの 1 つ以上の Cloud Volumes ONTAP HA ペアのコミット済み容量に基づいています。

以前のノード単位のライセンスモデルは、ライセンスを購入済みの既存のお客様や、アクティブな Marketplace サブスクリプションを所有しているお客様には引き続き提供されます。

"これらのライセンスオプションの詳細については、こちらをご覧ください"

サポートされている構成

AWS でサポートされる構成

AWS では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 AWS ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）	500 GiB	2TiB	10TiB	368TiB ^1 ^	ライセンスあたり 368 TiB [1]	2 PiB ^1 ^

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
サポートされている **EC2** インスタンスタイプ **^2**	• c4.4xlarge • c4.8xlarge を使用する場合 • c5.9xlarge のサイズ • c5.18 × ラージ • c5d.csi[3] • c5d.9xlarge [3] • c5d.18 x ラージ [3] • c5n.9xlarge [4] • c5n.18 x ラージ [4] • m4.xlarge • m4.2xlarge • m4.mc • m5.xlarge のように指定します • m5.2xlarge • m5.mc • m5.16 x ラージ • m5d.8xlarge [3] • m5d.12xlarge [3] • R4.xlarge （R4.xlarge）	• m4.xlarge • m5.xlarge のように指定します	• m4.2xlarge • m5.2xlarge • R4.xlarge （R4.xlarge） • R5.xlarge （R5.xlarge）	• c4.4xlarge • c4.8xlarge を使用する場合 • c5.9xlarge のサイズ • c5.18 × ラージ • c5d.csi[3] • c5d.9xlarge [3] • c5d.18 x ラージ [3] • c5n.9xlarge [4] • c5n.18 x ラージ [4] • m4.mc • m5.mc • m5.16 x ラージ • m5d.8xlarge [3] • m5d.12xlarge [3] • r4.2xlarge • r5.2xlarge • r5.8xlarge • r5.12xlarge [5] • r5d.2xlarge [3]	• c4.4xlarge • c4.8xlarge を使用する場合 • c5.9xlarge のサイズ • c5.18 × ラージ • c5d.csi[3] • c5d.9xlarge [3] • c5d.18 x ラージ [3] • c5n.9xlarge [4] • c5n.18 x ラージ [4] • m4.xlarge • m4.2xlarge • m4.mc • m5.xlarge のように指定します • m5.2xlarge • m5.mc • m5.16 x ラージ • m5d.8xlarge [3] • m5d.12xlarge [3] • R4.xlarge （R4.xlarge）	• c4.4xlarge • c4.8xlarge を使用する場合 • c5.9xlarge のサイズ • c5.18 × ラージ • c5d.csi[3] • c5d.9xlarge [3] • c5d.18 x ラージ [3] • c5n.9xlarge [4] • c5n.18 x ラージ [4] • m4.xlarge • m4.2xlarge • m4.mc • m5.xlarge のように指定します • m5.2xlarge • m5.mc • m5.16 x ラージ • m5d.8xlarge [3] • m5d.12xlarge [3] • R4.xlarge （R4.xlarge）
10	r4.2xlarge				r4.2xlarge	r4.2xlarge

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
サポートされているディスクタイプ [6]	汎用 SSD （ GP3 および gp2 ）、プロビジョニングされた IOPS SSD （ io1 ）、スループット最適化 HDD （ st1 ） [7]					
	） • r5.2xlarge • r5.8xlarge • r5.12xlarge [5] • r5d.2xlarge [3]				） • r5.2xlarge • r5.8xlarge • r5.12xlarge [5] • r5d.2xlarge [3]	） • r5.2xlarge • r5.8xlarge • r5.12xlarge [5] • r5d.2xlarge [3]

注：

1. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限"。
2. EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
3. これらのインスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP が _Flash Cache _ として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "詳細はこちら。"。
4. C5n.9xlarge および c5n.18xlarge は 9.7 P5 以降でサポートされています。
5. r5.12xlarge インスタンスタイプには、サポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。
6. SSD を Cloud Volumes ONTAP Standard 、 Premium 、および BYOL とともに使用すると、書き込みパフォーマンスが向上します。
7. スループット最適化 HDD （ st1 ）を使用している場合、オブジェクトストレージへのデータの階層化は推奨されません。
8. AWS リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
9. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

AWS では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。

汎用 **SSD** （ **GP3** および **GP2** ）	プロビジョニングされた **IOPS - SSD** （ **io1** ）	スループット最適化 **HDD** （ **st1** ）
• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB

Azure でサポートされる構成

Azure では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Azure ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして使用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）	500 GiB	2TiB ^1	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2 PiB

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS3_v2 の場合 • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • L8s_v2[3]	DS3_v2 の場合	• DS4_v2 • DS13_v2 の場合	• DS5_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2]	• DS3_v2 の場合 • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • L8s_v2[3]	• DS3_v2 の場合 • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • L8s_v2[3]
サポートされているディスクタイプ [4]	標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク					

注：

1. 従量課金制では、 Azure Blob ストレージへのデータ階層化はサポートされません。
2. この VM タイプはを使用します "ウルトラ SSD" VNVRAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。
3. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "詳細はこちら。"。
4. 拡張書き込みパフォーマンスは、 SSD を使用している場合は有効になりますが、 DS3_v2 仮想マシンタイプを使用している場合は有効になりません。
5. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
6. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

HA ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）	500 GiB	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2 PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合	• DS4_v2 • DS13_v2 の場合	• DS5_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合	• DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合
サポートされているディスクタイプ	プレミアムページブロブ				

注：

1. PAYGO Explore は Azure の HA ペアではサポートされていません。
2. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
3. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

Azure では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。

シングルノードシステム

シングルノードシステムで Azure Managed Disks を使用している。次のディスクサイズがサポートされています。

Premium SSD の場合	標準 **SSD**	標準的な **HDD**
• 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB

HA ペア

HA ペアでは、 Premium ページ BLOB を使用します。次のディスクサイズがサポートされています。

- 500 GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB 未満
- 8TiB

Google Cloud でサポートされている構成

Google Cloud では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされています。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、シングルノードシステムとして Google Cloud Platform で利用できます。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^**	500 GB	2 TB [2]	10 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB	2 PiB

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
サポートされているマシンタイプ **^3**	• custom-4-16384 • N1-standard-8 • N1-standard-32	custom-4-16384	N1-standard-8	N1-standard-32	• custom-4-16384 • N1-standard-8 • N1-standard-32	• custom-4-16384 • N1-standard-8 • N1-standard-32
サポートされているディスクタイプ [4]	ゾーン型永続ディスク（ SSD と標準）					

注：

1. ディスク制限を使用すると、ディスクのみを使用することでシステムの最大容量に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。

   "Google Cloud のディスク制限について詳しくは、こちらをご覧ください"。

2. 従量課金制では、 Google Cloud Storage へのデータ階層化はサポートされません。
3. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、 custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

   このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、 n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. Google Cloud Platform リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
6. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

Google Cloud では、アグリゲートに同じタイプとサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。次のディスクサイズがサポートされています。

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2TB

- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB

ストレージの制限

AWS のストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

一部の HA 構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用することで容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GiB
PAYGO Explore	2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	2PiB（複数のライセンスが必要）
容量単位のライセンスです	2 PiB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、 **HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

AWS の **HA** システムでは、ミラーリングされたデータは容量制限にカウントされますか。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TiB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TiB のディスクをノード B にも割り当てます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

ディスクおよび階層化の制限は **EC2** インスタンスごとに適用されます

Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用し、最大ディスクサイズは 16TiB です。以下のセクションでは、 EC2 インスタンスタイプごとにディスクと階層化の制限を示します。これは、多くの EC2 インスタンスタイプでディスクの制限が異なるためです。また、シングルノードシステムと HA ペアではディスク制限も異なります。

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとル

ートディスクは含まれていません。

- Cloud Volumes ONTAP BYOLシングルノードまたはHAペアシステム用に複数のノードベースライセンスを購入して、368TiBを超える容量を割り当てることができます（テストおよびサポートされるシステム容量の上限である2PiBまで）。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。Cloud Volumes ONTAPでは、テストおよびサポートされる最大システム容量2PiBまでサポートされますが、2PiBの制限を超えると、サポートされないシステム構成になります。
  - AWS Secret CloudリージョンとTop Secret Cloudリージョンでは、Cloud Volumes ONTAP 9.12.1以降で複数のノードベースライセンスの購入がサポートされます。

Premium ライセンスがあるシングルノード

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	22	352TiB	368TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	34	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	22	352TiB	368TiB	352TiB	2 PiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

容量単位のライセンスがあるシングルノード

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	22	352TiB	2 PiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	34	544 TiB	2 PiB

Premium ライセンスがある **HA** ペア

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	19	304 TiB	368TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	31.	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	19	304 TiB	368TiB	304 TiB	2 PiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	19	304 TiB	2 PiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	31.	496TiB	2 PiB

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は AWS ボリュームをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（**Limit**）
アグリゲートの最大数	1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18
最大アグリゲートサイズ	96 TiB の物理容量 [2]
アグリゲートあたりのディスク数	1-6[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. HA ペアの両方のノードに 19 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* Storage VM （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード）	• BYOL * を使用した C5 、 M5 、 R5 の各インスタンスは、独自のライセンスを使用する場合、 C5 、 M5 、 R5 の各インスタンスタイプでサポートされます。 • 12 個の Storage VM とシングルノードシステム • HA ペアの Storage VM × 8 Storage VM は Cloud Volumes ONTAP システム全体（ HA ペアまたはシングルノード）にまたがります。 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM に追加する _data-pサービング _svm のそれぞれに、デフォルトでアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに連絡して SVM アドオンライセンスを入手してください。 ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。^ 1 、 2 、 ^ • その他のすべての構成 * 1 つのデータ提供用 Storage VM と 1 つのディザスタリカバリ用デスティネーション Storage VM がサポートされています。[2] Storage VM は Cloud Volumes ONTAP システム全体（ HA ペアまたはシングルノード）にまたがります。
* ファイル *	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [3]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100TiB

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. たとえば、 HA ペアにデータを提供している Storage VM が 8 台ある場合、上限に達し、追加で Storage VM を作成できなくなります。これは、ディザスタリカバリ用に 8 台の Storage VM が設定された別の HA ペアについても同様です。この制限に達しており、追加の Storage VM を作成できません。
2. ソース Storage VM で障害が発生した場合は、デスティネーション Storage VM をデータアクセス用にアクティブ化できます。Cloud Manager では、 Storage VM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされていません。System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
3. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Azure のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GiB
PAYGO Explore	2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	2PiB（複数のライセンスが必要）
容量単位のライセンスです	2 PiB

HA の場合、ライセンスの容量制限はノード単位か、 **HA** ペア全体に適用されるか

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

ディスクおよび階層化の制限を **VM** のサイズごとに設定します

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。これらの制限には、ルートディスク、コアディスク、 VNVRAM は含まれません。

> 次の表に示すデータディスクの数は 9.7 P5 です。以前のリリース 9.7 では、さらに 2 つのデータディスクがサポートされていました。9.7 P5 以降では、 Cloud Volumes ONTAP はコアデータ用に追加のディスクを使用し、 VNVRAM 用に別のディスクを使用します。この変更により、データに使用できるディスクの数が減少しました。

次の表は、ディスクのみの場合の VM サイズ別の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示しています。

- シングルノードシステムでは、 Standard HDD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、および Premium SSD Managed Disks を使用でき、ディスクあたり最大 32TiB を使用できます。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HA システムでは、 Premium ページ BLOB をディスクとして使用し、 1 ページ Blob に対して最大 8 TiB を使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。

> Cloud Volumes ONTAP BYOLシングルノードまたはHAペアシステム用に複数のノードベースライセンスを購入して、368TiBを超える容量を割り当てることができます（テストおよびサポートされるシステム容量の上限である2PiBまで）。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP" 。Cloud Volumes ONTAPでは、テストおよびサポートされる最大システム容量2PiBまでサポートされますが、2PiBの制限を超えると、サポートされないシステム構成になります。

Premium ライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの **MAX Data** ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
L8s_v2 の場合	13	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、 DS5_v2 で 2 PiB に到達するには 6 つの BYOL ライセンスが必要です。

VM サイズ	ノードあたりの **MAX Data** ディスク数	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS3_v2 の場合	13	368TiB	368TiB	416TiB	2 PiB
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	896TiB	2 PiB
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	896TiB	2 PiB
DS13_v2 の場合	29	368TiB	368TiB	896TiB	2 PiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	896TiB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	896TiB	2 PiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	896TiB	2 PiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	896TiB	2 PiB
L8s_v2 の場合	13	368TiB	368TiB	416TiB	2 PiB

容量単位のライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS3_v2 の場合	13	416TiB	2 PiB
DS4_v2	29	896TiB	2 PiB
DS5_v2 の場合	61	896TiB	2 PiB
DS13_v2 の場合	29	896TiB	2 PiB
DS14_v2	61	896TiB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	896TiB	2 PiB
E32s_v3	29	896TiB	2 PiB
E48s_v3	29	896TiB	2 PiB
L8s_v2 の場合	13	416TiB	2 PiB

Premium ライセンスがある **HA** ペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS4_v2	29	232TiB	368TiB	232TiB	2 PiB
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	488 TiB	2 PiB
DS13_v2 の場合	29	232TiB	368TiB	232TiB	2 PiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	488 TiB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	488 TiB	2 PiB

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

VM サイズ	**HA** ペア用の **MAX Data** ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	488 TB	2 PiB
DS14_v2	61	488 TB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	488 TB	2 PiB

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートの最大数	ディスクリミットと同じ
最大アグリゲートサイズ ^1 ^	シングルノードの場合は 384TiB の物理容量 [2]352TiB HA ペアの場合は、 PAYGO 96 TiB の物理容量で 1 つのノードの場合は 352TB の物理容量
アグリゲートあたりのディスク数	1-12[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. ノードベースのライセンスを使用する場合、 384 TiB に到達するには 2 つの BYOL ライセンスが必要です。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* Storage Virtual Machine （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード）	データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。
* ファイル *	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [2]	499

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100TiB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Google Cloud のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下のディスク制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GB
PAYGO Explore	2TB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10 TB
PAYGO Premium	368 TB
ノードベースのライセンス	2PiB（複数のライセンスが必要）
容量単位のライセンスです	2 PiB

ディスクと階層化の制限

次の表に、ディスクのみの場合の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示します。ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
システムあたりの最大ディスク数	124
最大ディスクサイズ	16 TB
ディスクのみでの最大システム容量	256 TB
ディスクおよびコールドデータ階層化を使用した最大システム容量 Google Cloud Storage バケット	ライセンスによって異なります。上の表を参照してください。

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAPはGoogle Cloudディスクを_aggregates_にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
データアグリゲートの最大数	99^1 ^
最大アグリゲートサイズ	96 TB の物理容量 [2]
アグリゲートあたりのディスク数	1-6[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. データアグリゲートの最大数にルートアグリゲートは含まれません。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* Storage Virtual Machine （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数	データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソースSVMで障害が発生した場合は、デスティネーションSVMをデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 ^ 1つのデータ提供用SVMがCloud Volumes ONTAPシステム全体にまたがっています。
* ファイル *	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [2]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100 TB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	1.
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

ONTAP ソフトウェアの既知の問題は、で確認できます "ONTAP リリースノート"。

複数の **SVM** を使用する **HA** ペアでは、ノードの停止が失敗することがあります

複数の Storage VM （ SVM ）がある HA ペアの Cloud Volumes ONTAP ノードを停止またはリブートする場合は、ノードをシャットダウンする前に、すべての論理インターフェイス（ LIF ）をパートナーノードに事前に移行しておくことを推奨します。

次の例は、現在の（ローカル）ノードからすべてのデータ LIF を移行します。

'node1 ：： > network interface migrate-all -node local

この処理を実行すると、ネットワークのパートナーノードへの移行が促進され、既知の問題が発生してもノードが停止することがないようになります。

LIF の移行に時間がかかりすぎるためにノードを停止できない場合は、 reboot コマンドまたは halt コマンドを再試行してノードを停止してください。

既知の制限

すべてのクラウドプロバイダで制約があります

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

すべてのクラウドプロバイダの Cloud Volumes ONTAP に、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud の制限が適用されます。

最大同時レプリケーション処理数

Cloud Volumes ONTAP で同時に実行できる SnapMirror 転送または SnapVault 転送の最大数は、インスタンスのタイプやマシンのタイプに関係なく、ノードあたり 100 です。

Cloud Volumes ONTAP は、予約済みおよびオンデマンドの **VM** インスタンスをサポートします

Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。それ以外のタイプの VM インスタンスはサポートされません。

自動アプリケーションリソース管理ソリューションは使用しないでください

アプリケーションリソースの自動管理ソリューションでは、 Cloud Volumes ONTAP システムを管理しないでください。サポートされていない構成に変更される可能性があります。たとえば、このソリューションでは、Cloud Volumes ONTAP をサポート対象外の VM インスタンスタイプに変更する場合があります。

ソフトウェアの更新を **Cloud Manager** で完了しておく必要があります

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性

から **Cloud Volumes ONTAP** 環境を変更することはできません クラウドプロバイダのコンソール

クラウドプロバイダのコンソールから Cloud Volumes ONTAP 構成を変更した場合、サポートされない構成になります。Cloud Manager で作成および管理する Cloud Volumes ONTAP リソースに対する変更は、システムの安定性および Cloud Manager によるシステムの管理機能に影響を及ぼす可能性があります。

ディスクとアグリゲートは **Cloud Manager** で管理する必要があります

すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

SnapManager のライセンスに関する制限

SnapManager のサーバ単位のライセンスは、 Cloud Volumes ONTAP でサポートされます。ストレージシステム（ SnapManager スイート）単位のライセンスはサポートされません。

サポートされない ONTAP 機能です

Cloud Volumes ONTAP では、次の機能はサポートされていません。

- アグリゲートレベルのインライン重複排除
- アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除
- ディスクメンテナンスセンター
- ディスク完全消去
- FabricPool ミラーリング
- Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）
- Flash Pool の機能です
- Infinite Volume
- インターフェイスグループ
- ノード内の LIF のフェイルオーバー
- MetroCluster
- RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC （ RAID 0 のサポート）
- サービスプロセッサ
- SnapLock のコンプライアンスモードとエンタープライズモード（クラウドの WORM のみサポート）
- SnapMirror Synchronous
- VLAN

AWS の既知の制限事項は以下のとおりです

以下に記載する制限は、 Amazon Web Services の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

AWS アウトポストでは HA ペアはサポートされていません

AWS のアウトポストではシングルノードシステムがサポートされますが、現時点では HA ペアはサポートされていません。

Flash Cache の制限事項

C5D および R5D インスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP が _Flash Cache _ として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

Amazon CloudWatch から誤ったアラームが報告されます

Cloud Volumes ONTAP はアイドル時に CPU を解放しません "Amazon CloudWatch" では、使用率が 100% になっていることが検出されたため、 EC2 インスタンスについて CPU 使用率の上昇を警告できます。このアラームは無視してかまいません。ONTAP statistics コマンドを実行すると、 CPU の実際の使用状況が表示されます。

Cloud Volumes ONTAP HA ペアでは、ストレージの迅速な使用はサポートされませんギブバック

ノードがリブートしたら、ストレージを戻す前に、パートナーがデータを同期する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードが停止している間にクライアントが書き込んだデータの量、およびギブバックの実行中のデータの書き込み速度によって異なります。

"Cloud Volumes ONTAP HA でのストレージの仕組みをご確認ください AWS で実行されているペア"。

AWS C2S 環境の制限事項

Cloud Manager のドキュメントで制限事項を確認します。 "AWS C2S 環境で作業を開始する"

Azure の既知の制限事項

以下に示す既知の制限事項は、 Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

Flash Cache の制限事項

Standard_L8s_v2 VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP はこれらのストレージを _Flash Cache _ として使用します。Flash Cache に関する次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

HA の制限事項

次の制限事項が Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアに影響します。

- NFSv4 はサポートされていません。NFSv3 がサポートされています。

- 一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

  "サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"

Google Cloud の既知の制限事項

Google Cloud Platform の Cloud Volumes ONTAP に固有の既知の制限事項はありません。を参照してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

プライバシーポリシー

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

- "Cloud Volumes ONTAP 9.7 の場合の注意事項"
- "ONTAP 9.7 の場合の注意事項"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。